

中小城市交通安全 KAP 关系的结构方程模型分析

邓浩彭¹, 马楷祥¹, 詹琳¹, 叶宇¹, 陈沛玲¹, 周颖菡¹, 雷虎²

(1. 广州航海学院 未来交通学院, 广州 510725; 2. 广州航海学院 创新创业学院, 广州 510725)

摘 要: 为探讨中小城市交通安全行为、态度与认知之间的作用机制,以广东省开平市为例,通过专家咨询、预调查、共同方法偏差与信效度检验构建 Likert 量表指标体系,并在4个片区随机发放问卷,回收有效样本502份。运用主成分分析提取安全行为、安全态度与安全认知3个关键因子,累计解释方差59.5%。在此基础上,建立结构方程模型与中介效应模型,检验因子间的作用路径。结果表明,安全认知与安全态度均显著促进安全行为,其中认知作用更强,且二者共同解释71.1%的行为变异。此外,安全态度在认知与行为间发挥部分中介效应,占总效应33.8%。研究提示,中小城市交通安全干预需强化群众安全认知并注重态度培养,以形成双重驱动,并拓宽安全教育覆盖面。

关键词: 交通安全; 中小城市; 安全意识; 主成分分析; 结构方程模型; 中介效应

中图分类号: U491.1

文献标志码: A

文章编号: 2096-3432(2026)04-009-06

Structural Equation Modeling Analysis of the Relationships Among Traffic Safety KAP in Small-Medium Cities

DENG Haopeng¹, MA Kaixiang¹, ZHAN Lin¹, YE Yu¹, CHEN Peiling¹, ZHOU Yinghan¹, LEI Hu²

(1. School of Future Transportation, Guangzhou Maritime University, Guangzhou 510725, China;

2. School of Innovation and Entrepreneurship, Guangzhou Maritime University, Guangzhou 510725, China)

Abstract: To explore the mechanism among traffic safety behavior, attitude, and cognition in small and medium-sized cities, this study takes Kaiping City in Guangdong Province as a case. A Likert-scale index system was constructed through expert consultation, pilot testing, common method bias testing, and reliability and validity analysis. Questionnaires were randomly distributed across four districts, yielding 502 valid responses. Principal component analysis extracted three key factors—safety behavior, safety attitude, and safety cognition—explaining 59.5% of the cumulative variance. On this basis, structural equation modeling and mediation effect modeling were conducted to examine the pathways among the factors. The results show that both safety cognition and safety attitude significantly promote safety behavior, with cognition exerting a stronger influence, and together they explained 71.1% of the variance in behavior. Furthermore, safety attitude played a partial mediating role between cognition and behavior, accounting for 33.8% of the total effect. The findings suggest that traffic safety interventions in small and medium-sized cities should strengthen public safety cognition while fostering safety attitudes, thereby forming a dual driving force and expanding the reach of safety education.

Key words: traffic safety; small-medium cities; safety awareness; principal component analysis; structural equation model; mediation effect

收稿日期: 2025-09-30。

基金项目: 广东省科技创新战略专项资金资助项目(PDJH2024A289); 广东省大学生创新创业训练计划项目(S202411106010); 广州航海学院大学生创新创业训练计划项目(S20240150)。

作者简介: 邓浩彭(2003—),男,本科,研究方向为智能交通。E-mail: qianyp@gmail.com。

通讯作者: 雷虎(1978—),男,博士,讲师,研究方向为交通安全。E-mail: lei_zeyu@126.com。

0 引言

近年来,随着城市化进程的加快与机动化水平的持续攀升,道路交通安全问题日益严峻。据官方统计,2023 年全国发生约 25.5 万起道路交通事故,造成 6 万余人死亡,直接财产损失高达 11.8 亿元^[1]。在交通系统“人、车、路、环境”四大要素中,“人”的因素最为关键且难以控制,出行者安全意识是决定其路上表现的根本^[2],通常从安全认知、安全态度和安全行为 3 个维度衡量(KAP, Knowledge、Attitude、Practice)^[3]。系统研究三者间的作用机制,对优化交通管理、降低事故发生率与严重程度的现实指导意义重大。

相较于交通系统较为成熟的大城市,中小城市在快速机动化过程中往往面临基础设施滞后、执法管理薄弱与安全教育不足等问题,导致事故风险更为突出^[4]。当前研究多着眼优化道路设计、强化执法管理等“路”与“环境”的外部干预,忽视了人因核心。事实上,中小城市独特的交通环境与社会生态,恰恰可能导致居民“认知—态度—行为”的转化路径有异于普遍认知^[5]。开展因地制宜的实证研究,对于完善中小城市交通安全治理体系至关重要。

国内外关于中小城市交通安全的研究呈现多维视角。例如, Dinh 等^[6]运用结构方程模型 (Structural Equation Modeling, SEM) 与回归分析发现,安全态度与风险感知对行人行为影响明显。李海琴等^[7]指出,机动车驾驶人的安全意识薄弱是诱发不安全驾驶和交通事故的重要原因。裴玉龙等^[8]进一步证明,交通安全知识能显著调节非机动车骑行者危险行为的发生率。戎靖^[9]在行人、出租车司机与地铁司机的调查中发现,安全意识与安全行为呈稳定正相关。石建军等^[10]基于行为控制理论强调,提高交通意识是减少事故发生的关键途径;石琦等^[11]则发现中学生对交通法规认知不足,提示早期教育干预的必要性。

尽管已有研究对交通安全意识的影响因素进行了较为广泛的探讨,但关于安全行为、态度、认知三者关系的在地性研究仍有待深入。开平市是珠三角典型中小城市,交通需求增长迅速,既促进了经济繁荣,也对交通安全治理提出更高要求。为此,本文以开平市为研究对象,于长沙、赤坎与三埠等 4 个片区开展问卷调查(见图 1),在完成量表信效度检验的基础上构建 SEM,识别交通安全认知、态度与行为之间的作用路径与中介效应,旨在为开平市及同类

中小城市的差异化宣教、精准执法与设施优化提供可操作的证据支持。

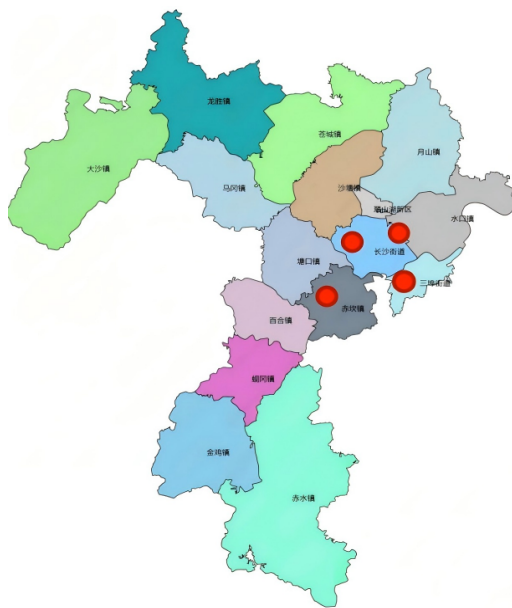


图 1 开平市调研范围示意图

1 调查问卷情况

问卷分为基本信息和主体 2 部分,主体内容采用 5 级 Likert 量表^[12]。设计流程如下:首先参考相关研究既有量表^[13],并结合常用的 KAP 与 DBQ (Driver Behavior Questionnaire) 问卷,构建初步评价指标体系。随后采用德尔菲法 (Delphi Method),邀请本校交通安全研究团队与开平市交通局专家组参与多轮匿名咨询修订,确保量表科学合理并契合当地实际。在主城区对 40 名居民进行预调查,根据反馈调整题项措辞与结构。最终形成适用于开平市的公众交通安全意识指标体系,如表 1 所示。

1.1 样本特征

正式调查于 2024-07-11—24 实施,共发放 600 份问卷,剔除不完整、用时过短及明显规律性作答的问卷后,获得有效样本 502 份,高于最小样本量要求(约 384 份,以 95%置信水平、5%允许误差计算),有效回收率达 83.67%。样本涵盖开平市各年龄段居民,包括学生、司机、自主经营者等群体。性别比例基本均衡,18~40 岁占 57.8%,41~65 岁次之;78.7%的受访者有驾驶经验;学历从小学至本科及以上不等,其中高中、专科及本科及以上学历占比较高。总体而言,样本人口学特征分布均衡,代表性较强。

1.2 信效度检验

为确保量表结构的可辨识性与适配性,首先采

表1 公众交通安全意识指标体系

一级指标	二级指标
安全行为	在短路程骑行或驾驶过程中,您会佩戴安全头盔或安全带
	步行、骑行或者驾驶车辆时,您会关注交通警示牌的指示
	在无人、无车、无监控的路口,如遇到红灯,您会继续过马路
安全态度	交通安全教育没什么用,去参加只是浪费时间
	交通事故发生的概率很低,因此出行没有必要太小心谨慎
	坐在汽车后排还系安全带的人都是怕死的
	交通法规主要针对开车的,对行人和非机动车没什么约束
	在等红绿灯时,如果有很多人首先闯红灯,您也会跟着闯红灯
安全认知	您对以下交通标志的熟悉程度如何
	您熟悉和了解交通安全法规
	您接受交通安全教育的频率如何
	您认为使用手机等分心行为在驾驶或骑行时是非常危险的
	您在过马路时,有多大程度会注意左右方来车

用 KMO 与 Bartlett 球形度检验,见式(1):

$$KMO = \frac{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2}{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum_{i \neq j} p_{ij}^2} \quad (1)$$

式中, r_{ij} 为相关系数; p_{ij} 为偏相关系数。Bartlett 球形度检验统计量为:

$$\chi^2 = - \left(n-1 - \frac{2p+5}{6} \right) \ln |R|, df = \frac{p(p-1)}{2} \quad (2)$$

式中, n 为样本量; p 为变量数; R 为相关矩阵; df 为自由度。计算结果见表2。

表2 KMO 与 Bartlett 检验

KMO 适切性量数	Bartlett 球形度检验	
0.796	近似卡方 (χ^2)	543.231
	自由度 (df)	78
	显著性 (Sig.)	0.000

KMO 值接近 1, Bartlett 检验显著 (Sig. < 0.01), 表明问卷数据适用于探索性因子分析。

进而,采用主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 对观测变量降维,提取潜在变量^[14]。首先基于原始数据的协方差矩阵进行特征分解,提取线性无关的主成分,并通过特征根求和获得观测变量的累积方差解释率:

$$CVR(m) = \frac{\sum_{j=1}^m \lambda_j}{\sum_{j=1}^p \lambda_j} \times 100\% \quad (3)$$

式中, λ_j 为第 j 个特征根; m 为保留成分个数。随后对初始因子载荷矩阵进行 Varimax 正交旋转,以提高因子结构的解释力和区分度。旋转后的因子载荷及方差贡献情况见表3,表3展示了各因子的初始特征值、解释方差及累积贡献率,图2呈现特征值的变化趋势。

表3 探索性因子分析结果

因子编号	初始特征值	解释方差/%	累积方差/%	反映维度
1	5.136	39.510	39.510	安全行为
2	1.460	11.234	50.744	安全认知
3	1.141	8.778	59.521	安全态度
4	0.937	7.207	66.728	\
5	0.829	6.378	73.106	\
6	0.658	5.062	78.168	\
7	0.591	4.544	82.712	\
8	0.514	3.955	86.667	\
9	0.486	3.740	90.407	\
10	0.408	3.136	93.544	\
11	0.357	2.744	96.288	\
12	0.306	2.353	98.641	\
13	0.177	1.359	100.000	\

根据碎石检验,以特征值大于 1 作为提取因子数量的标准,量表共保留 3 个主成分,累计解释了总方差的 59.521%,分别命名为“安全行为”“安全态度”和“安全认知”。累计解释总方差 $\geq 50\%$,表明量表结构效度良好。

为检验问卷在相同条件下多次测量时的内部一致性,衡量量表的可靠性,计算各维度及总量表的 Cronbach's α 系数,见式(4):

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right) \quad (4)$$

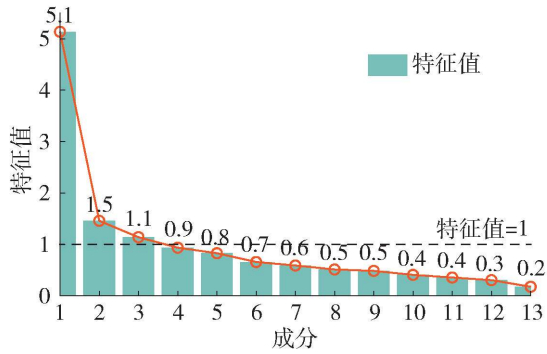


图2 解释方差碎石图

式中, k 为题项数; σ_i^2 为各题项方差; σ_t^2 为总分方差。结果显示,3 个维度的 α 值分别为 0.723、0.777 和 0.716,总量表为 0.869,均大于信度检验标准 0.7,表明问卷稳定可信。

1.3 共同方法偏差检验

鉴于研究采用同源自陈问卷,存在共同方法偏差(Common Method Bias, CMB)风险^[15]。首先采用 Harman 单因子法(未旋转的 PCA)初步筛查是否存在单一因子解释大部分方差。

记原始数据协方差矩阵为 S ,其特征分解为:

$$S = PAP^T, \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) \quad (5)$$

式中, $\lambda_i \in \{\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p\}$ 为特征根,对应解释方差比例为:

表4 Harman 单因子 CMB 检验结果

因子编号	初始特征值	解释方差/%	累计方差/%
1	1.350	10.378	10.378
2	1.218	9.366	19.744
3	1.195	9.191	28.935
4	1.082	8.326	37.261
5	1.064	8.187	45.448

$$\eta_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^p \lambda_j} \times 100\% \quad (6)$$

由表 4 可见,最大主成分解释方差 $\eta_1 = 10.378\%$,远低于 50%经验阈值^[16];前五个特征值大于 1 的因子累计解释率为 45.448%,亦未超过总方差一半。据此,未见显著单因子偏差。

为进一步提高检验效力,采用验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis, CFA)对照检验对单因子与三因子模型,拟合结果见表 5。

表5 单因子与三因子模型拟合指标对比

模型类型	CFI	RMSEA
三因子模型	1	0
单因子模型	0.87	0.054
指标差值	0.130>0.01	0.054>0.015

三因子模型拟合显著更优,表明量表结构不受单一共同方法因子支配,未见显著 CMB。

2 模型实证分析

2.1 结构方程模型分析

为探究交通安全认知、态度与行为间的作用关系,首先提出假设:安全认知与安全态度均对安全行为具有正向影响,且安全态度与安全认知之间存在协同作用^[17]。基于此,以问卷的一级指标作为潜在变量、二级指标作为观测变量,构建交通安全 KAP 的 SEM。在模型修正后,对路径系数进行标准化处理,最终得到 SEM 标准化路径系数图(见图 3)。箭头表示假设路径,路径系数数值反映相应影响的强度。

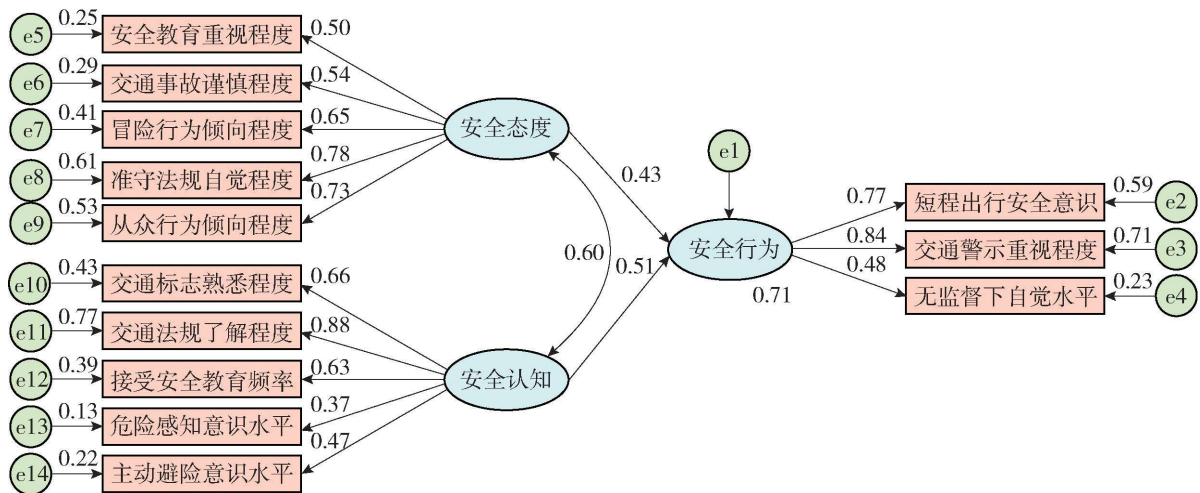


图3 交通安全认知、态度、行为的关系路径分析

使用 SPSS Amos 软件拟合模型,所得拟合指标列于表 6。卡方值(CMID)为 132.972,自由度(DF)为 62,卡方与自由度之比(CMIN/DF)为 2.145,符合检验标准,属于良好拟合。比较拟合指数(CFI)

为 0.856,拟合优度指数(GFI)为 0.846,Tucker-Lewis 指数(TLI)为 0.819,均大于 0.8,根据参考来源,SEM 拟合度良好。

表 6 模型拟合指标

指标	CMID	DF	CMID/DF	CFI	GFI	TLI
拟合值	132.972	62	2.145	0.856	0.846	0.819
参考值	越小越好	越小越好	≤ 3	[0.70, 0.9)	[0.70, 0.9)	≥ 0.8
拟合度	\	\	良好	良好	良好	良好
参考来源	\	\	Hayduk 等 ^[18]	Hooper 等 ^[19]	Hooper 等 ^[19]	Hooper 等 ^[19]

2.2 因子影响路径分析

使用 Mplus 软件算得路径系数如表 7 所示。各显变量的因子载荷普遍较高,大部分在 0.6 以上,表明这些观测变量与其对应的潜在变量间的关联性很强。其中,安全认知、安全态度均对安全行为正向影响显著($C.R. > 1.96, P \leq 0.001$)。对比两者标准化

前后的回归系数(UnStd. β , Std. β),均可推断安全认知对安全行为的影响大于安全态度。此外,安全态度和安全认知之间的标准化回归系数(Std. β)为 0.601,并且可共同解释安全行为 71.1%的变异(R^2),可见二者协同作用明显。

表 7 影响路径分析

假设路径	UnStd. β	Std. β	S. E.	C. R.	P	R^2	判断
安全行为 $\leftarrow$ 安全态度	0.500	0.428	0.150	3.329	0.000	0.711	成立
安全行为 $\leftarrow$ 安全认知	0.916	0.513	0.280	3.272	0.001		成立
安全态度 $\leftrightarrow$ 安全认知	0.082	0.601	0.025	3.274	0.001	\	成立

2.3 因子影响路径分析

中介效应是指自变量通过中介变量间接影响因变量的作用机制^[20]。假设态度在认知与行为间存在中介效应,构建中介效应模型如图 4 所示。

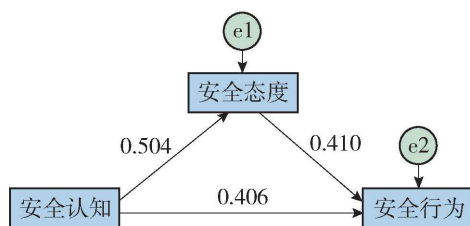


图 4 中介效应模型图

为验证前述假设,使用 SPSS Amos 软件对中介效应模型进行 5 000 次 Bootstrap 抽样检验。

由表 8 检验结果可知,假设路径在 95%置信区间内均不包含 0,表明安全态度在安全认知与安全行为之间的中介效应显著。安全态度的间接效应占总效应的 33.8%。

3 讨论

实证结果揭示中小城市居民交通安全行为存在

表 8 中介效应检验

效应类型	效应量	效应占比/%	95%置信区间	
			下限	上限
直接效应	0.431	66.2	0.243	0.650
间接效应	0.220	33.8	0.088	0.384
总效应	0.651	100	0.370	0.881

“认知直驱”与“态度中介”的双重作用路径,为当前交通治理提供了超越简单宣教的精细化干预思路。具体来说,安全认知对行为的更强直接效应,意味着以分心驾驶、恶劣天气等风险场景化教育为核心的知识普及,是短期内迅速纠正高危行为的“快变量”,起到立竿见影的效果。然而,安全态度高达三成的中介效应警示着,若缺乏价值层面的深刻认同,单纯的认知输入极易流于表面,导致安全行为难以持续,这也是许多运动式宣传活动后违规率迅速反弹的根本原因。因此,中小城市的交通安全治理需要双轨并行:一方面通过数字化、场景化的精准推送强化认知,实现即时干预;另一方面,则需借助常态

化的“可见性执法”与社区、学校、企业联动的社会规范重塑,潜移默化地培育敬畏生命、遵守规则的社会氛围,这是从根本上驱动行为改变的“慢变量”。基于此,可将风险场景化教育纳入常态化宣教体系,通过微视频、互动答题等方式强化认知;并在学校和企业开展安全承诺、同伴监督等活动,增强态度认同,进一步巩固安全行为。

4 结束语

本研究以开平市为例,结合 PCA、SEM 与中介效应模型,构建并验证了中小城市居民交通安全“认知—态度—行为”理论模型。实证分析表明,安全认知与安全态度均对安全行为有显著的正向预测作用,二者协同可解释高达 71.1% 的行为变异。路径分析进一步揭示:安全认知对行为的直接影响更为显著;同时,安全态度在“认知→行为”路径中扮演了关键的部分中介角色,其间接效应占总效应的 33.8%。本研究从实证层面清晰地描绘了中小城市居民安全行为的双重驱动机制,并强调在实际操作中需“认知与态度”两手抓,通过普及法规、预测风险来提升认知,通过重塑价值观、强化行为规范来培养态度。这为深入理解人因因素在交通安全中的复杂作用机制提供了可靠的量化依据和模型支持。

参考文献:

- [1] 国家统计局. 中国统计年鉴 2024[EB/OL]. 北京: 中国统计出版社, 2024[2025-09-22]. <https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexch.htm>.
- [2] 孔令铮. 交通事故致因中的人为因素分析[J]. 中国安全科学学报, 2013, 23(1): 28-34.
- [3] Feng Z, Ji N, Luo Y, et al. Exploring the influencing factors of public traffic safety awareness in China[J]. *Cognition, Technology & Work*, 2021(23): 731-742.
- [4] 漆雕晓光, 宇仁德, 李震. 小城镇道路交通安全管理规划研究[J]. 交通标准化, 2011(11): 123-125.
- [5] 余渝娟, 姜天洪, 王小平, 等. 山地小城镇的交通安全影响因素研究——基于问卷调查数据的分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2019, 21(3): 117-120.
- [6] Dinh D D, Vũ N H, McIlroy R C, et al. Effect of attitudes towards traffic safety and risk perceptions on pedestrian behaviours in Vietnam[J]. *IATSS research*, 2020, 44(3): 238-247.
- [7] 李海琴, 黎莉. 基于调查问卷的不安全驾驶行为分析[J]. 汽车实用技术, 2015(2): 145-148.
- [8] 裴玉龙, 龙钰, 马丹. 交通安全意识对非机动车骑行者危险骑行行为的影响研究[J]. 交通信息与安全, 2024, 42(1): 49-66.
- [9] 戎靖. 交通安全意识与安全行为之间的关系研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2008.
- [10] 石建军, 朱丽丽, 张双红. 交通行为意识的行为控制作用[J]. 中国安全科学学报, 2009, 19(5): 11-17.
- [11] 石琦, 王雪松, 杨东援, 等. 中学生交通安全知识、态度、行为调查分析[J]. 中国安全科学学报, 2011, 21(12): 143-152.
- [12] 方宝. Likert 等级量表调查结果有效性的影响因素探析[J]. 十堰职业技术学院学报, 2009, 22(2): 25-28.
- [13] 冯忠祥, 季诺亚, 罗毅, 等. 基于问卷调查的公众交通安全意识评价方法[J]. 中国公路学报, 2020, 33(6): 212-223.
- [14] Greenacre M, Groenen P J F, Hastie T, et al. Principal component analysis[J]. *Nature Reviews Methods Primers*, 2022, 2(1): 100.
- [15] Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies[J]. *Journal of applied psychology*, 2003, 88(5): 879.
- [16] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942-950.
- [17] Zhou B, Feng Z, Liu J, et al. A method to enhance drivers' hazard perception at night based on "knowledge-attitude-practice" theory[J]. *Accident Analysis & Prevention*, 2024(200): 107565.
- [18] Hayduk L, Cummings G, Boadu K, et al. Testing! testing! one, two, three-Testing the theory in structural equation models! [J]. *Personality and Individual Differences*, 2007, 42(5): 841-850.
- [19] Hooper D, Coughlan J, Mullen M R. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit[J]. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 2008, 6(1): 53-60.
- [20] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745.